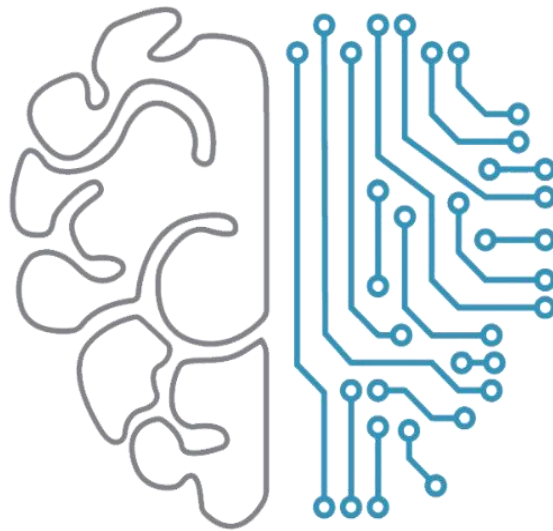


MAKALAH PROJECT UAS
PENGOLAHAN CITRA DIGITAL
“Pengolahan Citra Deteksi Daun dan Buah Mangga”
Menggunakan Segmentasi Warna HSV dan LAB



INTELLIGENT **COMPUTING**
LABORATORY

Nama : Muhammad Etanasa Raihan Surya

NIM : 202431044

Kelas : B

Dosen : Dr. Darma Rusjdi, ST, M. Kom.

No. PC : 30

Asisten : 1. Davina Najwa Ermawan

2. Ahmad Ibadurrahman

3. Muhammad Fadel Desyaputra

4. Sakura Amastasya Salsabila Setiyanto

FAKULTAS TELEMATIKA ENERGI
TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI PLN – JAKARTA
2025/2026

DAFTAR ISI**BAB 1 PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang	4
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Masalah.....	5
1.4. Manfaat Masalah	5

BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1. Pengolahan Citra Digital	6
2.2. Citra Digital dan Model Warna RGB	6
2.3. Deteksi Objek dan Segmentasi Citra	6
2.4. Ruang Warna HSV	7
2.5. Ruang Warna LAB	7
2.6. Thresholding dan Mask Biner	7
2.7. Operasi Morfologi	7
2.8. Connected Components dan Analisis Bentuk	8
2.9. Excess Green	8
2.10. Perangkat Lunak Praktikum	8
2.11. Penelitian Terdahulu Tahun 2022–2026	8
2.12. Kerangka Pemikiran	10

BAB 3 PEMBAHASAN PRAKTIKUM

3.1. Alat dan Bahan	11
3.2. Karakteristik Citra Masukan	11
3.3. Alur Praktikum	12
3.4. Implementasi Program	12
3.4.1. Import Library	12
3.4.2. Membaca dan Menampilkan Citra Asli	13
3.4.3. Konversi Ruang Warna (ke HSV dan LAB).....	14
3.4.4. Membuat Mask Buah Mangga	14
3.4.5. Membuat Mask Daun	18
3.4.6. Segmentasi Daun dan Buah Mangga	20
3.4.7. Menampilkan Empat Output Utama	21
3.4.8. Menyimpan Semua Output	22
3.5. Hasil Keluaran Program	24
3.5.1. Output 1 — Citra Asli	25
3.5.2. Output 2 — Mask Buah Mangga	25
3.5.3. Output 3 — Segmentasi Daun	26
3.5.4. Output 4 — Segmentasi Buah Mangga	26

3.6. Analisis Kuantitatif dan Kualitatif	27
3.7. Kelebihan dan Keterbatasan	28
 BAB 4 PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	29
4.2. Saran	29
 BAB 5 DAFTAR PUSTAKA	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengolahan citra digital merupakan bidang yang mempelajari cara memperoleh, memperbaiki, menganalisis, dan menafsirkan informasi dari sebuah citra menggunakan komputer. Pada bidang pertanian, citra daun dan buah dapat dimanfaatkan untuk pemantauan tanaman, pengukuran pertumbuhan, pengenalan jenis tanaman, deteksi penyakit, dan pemilahan hasil panen. Penerapan tersebut membantu proses observasi menjadi lebih cepat, konsisten, dan dapat diulang dibandingkan pemeriksaan visual semata.

Daun merupakan bagian tanaman yang memiliki ciri visual berupa warna, bentuk, tekstur, tulang daun, dan pola tepi. Sementara itu, buah mangga mempunyai warna yang dapat berubah dari hijau menuju kuning sesuai varietas dan tingkat kematangan. Pada citra lapangan, daun dan buah sering berada pada latar belakang yang kompleks karena terdapat ranting, bunga, bayangan, objek yang saling menutupi, serta perbedaan intensitas cahaya. Kondisi tersebut menyebabkan pemisahan objek tidak cukup dilakukan hanya dengan melihat satu kanal warna.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa analisis citra daun berkembang dari metode pengolahan citra konvensional menuju pembelajaran mesin, jaringan saraf konvolusional, vision transformer, dan segmentasi real-time. Walaupun demikian, segmentasi berbasis warna masih relevan sebagai metode awal karena mudah dipahami, ringan, cepat, serta dapat menjelaskan hubungan antara nilai piksel dan hasil deteksi. Faye, Diop, dan Dione (2022) menjelaskan bahwa diagnosis penyakit mangga berbasis citra umumnya melibatkan tahap pra-proses, segmentasi, ekstraksi ciri, dan klasifikasi. Shoaib et al. (2023) juga menekankan pentingnya kualitas citra serta pra-proses dalam keberhasilan sistem deteksi penyakit tanaman.

Makalah ini menerapkan segmentasi warna untuk memisahkan daun dan buah mangga pada satu foto. Ruang warna HSV digunakan karena memisahkan informasi rona, kejenuhan, dan kecerahan, sedangkan LAB dimanfaatkan untuk memperkuat seleksi warna kuning kehijauan pada buah. Operasi morfologi digunakan untuk membersihkan noise dan menyatukan bagian objek. Connected components digunakan untuk memilih kandidat buah berdasarkan luas, posisi, dan rasio bentuk. Untuk daun, seleksi HSV dipadukan dengan indeks Excess Green agar piksel yang dominan hijau dapat dipertahankan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana membaca dan menampilkan citra pohon mangga pada Jupyter Notebook menggunakan OpenCV dan Matplotlib?
2. Bagaimana membentuk mask biner buah mangga berdasarkan kombinasi ruang warna HSV dan LAB?
3. Bagaimana memisahkan daun dari buah mangga menggunakan threshold warna hijau dan metode Excess Green?

4. Bagaimana menerapkan operasi morfologi dan connected components untuk mengurangi noise serta memilih objek yang sesuai?
5. Bagaimana menampilkan dan menganalisis empat keluaran utama berupa citra asli, mask mangga, segmentasi daun, dan segmentasi mangga?

1.3 Tujuan Masalah

1. Memahami tahapan dasar pengolahan citra digital untuk deteksi objek tanaman.
2. Membangun program segmentasi daun dan buah mangga menggunakan Python dan OpenCV.
3. Menerapkan konversi ruang warna RGB, HSV, dan LAB pada citra masukan.
4. Membuat mask buah mangga dan mask daun dengan threshold yang disesuaikan terhadap citra.
5. Menerapkan operasi opening, closing, dilasi, contour filling, dan connected components.
6. Menghasilkan empat output praktikum serta melakukan analisis terhadap kualitas hasil segmentasi..

1.4 Manfaat Masalah

1. Bagi mahasiswa, makalah ini menjadi contoh implementasi pengolahan citra dari tahap membaca gambar hingga menghasilkan objek tersegmentasi.
2. Bagi pembelajaran, praktikum memperjelas perbedaan antara citra berwarna, mask biner, dan hasil segmentasi.
3. Bagi pengembangan aplikasi, program dapat dijadikan dasar untuk penghitungan luas daun, pendeteksian buah, identifikasi penyakit, atau klasifikasi tanaman.
4. Bagi bidang pertanian, pendekatan citra dapat mendukung pemantauan tanaman secara otomatis dan berbiaya relatif rendah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital adalah proses manipulasi dan analisis citra dalam bentuk numerik. Citra dua dimensi dapat dinyatakan sebagai fungsi $f(x,y)$, dengan x dan y menunjukkan posisi piksel, sedangkan nilai f menyatakan intensitas atau komponen warna. Tujuan pengolahan citra dapat berupa peningkatan kualitas visual, penghilangan noise, pemisahan objek, ekstraksi ciri, pengukuran, dan pengenalan pola.

Dalam sistem deteksi tanaman, alur umum terdiri atas akuisisi citra, praproses, segmentasi, ekstraksi fitur, dan pengambilan keputusan. Faye et al. (2022) mengelompokkan berbagai pendekatan diagnosis penyakit mangga ke dalam pengolahan citra, machine learning, dan deep learning. Shoaib et al. (2023) menunjukkan bahwa praproses serta representasi visual yang baik berpengaruh besar terhadap kemampuan model dalam mengenali gejala penyakit tanaman.

2.2. Citra Digital dan Model Warna RGB

Citra berwarna umumnya direpresentasikan dengan tiga kanal merah (Red), hijau (Green), dan biru (Blue). Setiap piksel memiliki kombinasi ketiga nilai tersebut. RGB mudah digunakan untuk menampilkan citra, tetapi perubahan pencahayaan dapat memengaruhi seluruh kanal secara bersamaan. OpenCV membaca citra dalam urutan BGR, sedangkan Matplotlib menampilkan warna menggunakan urutan RGB. Oleh karena itu, konversi BGR ke RGB diperlukan agar warna citra yang ditampilkan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

2.3. Deteksi Objek dan Segmentasi Citra

Deteksi objek bertujuan menemukan keberadaan dan lokasi objek, sedangkan segmentasi menentukan piksel mana yang termasuk objek. Hasil segmentasi biasanya berupa mask biner, yaitu citra dengan nilai putih untuk objek dan hitam untuk latar belakang. Mask dapat diterapkan kembali pada citra asli menggunakan operasi bitwise sehingga hanya bagian objek yang dipertahankan.

Segmentasi daun menjadi penting karena bentuk dan luas daun dapat digunakan untuk fenotipe tanaman, pengukuran pertumbuhan, dan analisis penyakit. Wang et al. (2024) mengembangkan modifikasi YOLOv8-Seg untuk segmentasi daun individual, sedangkan Cao et al. (2026) mengembangkan kerangka segmentasi penyakit daun buah yang ringan dan real-time. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa segmentasi piksel merupakan komponen penting dalam pertanian presisi, terutama pada kondisi objek yang saling menutupi dan latar yang kompleks.

2.4. Ruang Warna HSV

HSV terdiri atas Hue, Saturation, dan Value. Hue merepresentasikan jenis warna, Saturation menunjukkan tingkat kemurnian warna, sedangkan Value menunjukkan tingkat kecerahan. Pemisahan ini membuat pemilihan rentang warna lebih mudah dibandingkan menggunakan RGB secara langsung. Pada praktikum, rentang HSV digunakan untuk menyeleksi buah mangga berwarna kuning kehijauan dan daun berwarna hijau.

Fajri, Ardiyansa, dan Julianto (2025) menggunakan ruang warna HSV bersama K-Means dan penghilangan latar belakang untuk segmentasi penyakit daun tomat. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa HSV tetap efektif sebagai bagian dari praproses berbasis warna, khususnya ketika objek mempunyai perbedaan warna yang cukup jelas terhadap area lain.

2.5. Ruang Warna LAB

LAB terdiri atas kanal L untuk kecerahan, kanal a untuk arah hijau–merah, dan kanal b untuk arah biru–kuning. Ruang warna ini berguna ketika objek memiliki karakter warna yang berkaitan dengan kekuningan. Dalam program, threshold LAB dikombinasikan dengan threshold HSV menggunakan operasi AND. Piksel hanya dipilih sebagai kandidat buah jika memenuhi kedua kondisi warna, sehingga beberapa gangguan yang hanya memenuhi salah satu kondisi dapat dikurangi.

2.6. Thresholding dan Mask Biner

Thresholding membagi piksel berdasarkan batas bawah dan batas atas. Fungsi `cv2.inRange` menghasilkan nilai 255 untuk piksel yang berada di dalam rentang dan nilai 0 untuk piksel di luar rentang. Threshold dapat dilakukan pada satu atau beberapa kanal. Pemilihan batas yang terlalu sempit menyebabkan bagian objek hilang, sedangkan batas terlalu lebar menyebabkan latar belakang ikut terpilih. Oleh karena itu, nilai threshold perlu dikalibrasi terhadap citra, kamera, dan pencahayaan.

2.7. Operasi Morfologi

Operasi morfologi memproses bentuk objek pada mask biner menggunakan elemen penstruktur atau kernel. Erosi memperkecil area putih, sedangkan dilasi memperbesar area putih. Opening merupakan erosi yang diikuti dilasi dan digunakan untuk menghilangkan bintik kecil atau sambungan tipis. Closing merupakan dilasi yang diikuti erosi dan digunakan untuk menutup celah kecil serta menyatukan area objek yang berdekatan.

Pada praktikum, opening digunakan untuk membersihkan noise dan membantu menghilangkan tangkai tipis yang terhubung dengan buah. Closing digunakan untuk menyatukan area kandidat serta menutup lubang kecil. Kernel berbentuk elips dipilih karena lebih sesuai dengan kontur alami daun dan buah daripada kernel berbentuk kotak

2.8. Connected Components dan Analisis Bentuk

Connected components memberikan label pada setiap kumpulan piksel putih yang saling terhubung. Setiap komponen dapat dianalisis berdasarkan luas, kotak pembatas, dan titik pusat. Program memilih komponen buah berdasarkan gabungan luas, jarak dari area tengah citra, rasio tinggi terhadap lebar, dan posisi vertikal. Pendekatan ini diperlukan karena beberapa daun atau bunga dapat memiliki warna yang mirip dengan buah mangga.

2.9. Excess Green

Excess Green adalah indeks sederhana untuk menonjolkan dominasi warna hijau dengan persamaan $ExG = 2G - R - B$. Piksel dengan nilai hijau yang lebih kuat daripada merah dan biru akan memiliki ExG positif. Pada praktikum, piksel dipertahankan apabila nilai Excess Green lebih besar dari 8. Mask ini kemudian digabungkan dengan mask HSV agar seleksi daun lebih terarah.

2.10 Perangkat Lunak Praktikum

1. Jupyter Notebook sebagai lingkungan interaktif untuk menulis kode, menjalankan setiap cell, dan menampilkan output.
2. Python sebagai bahasa pemrograman utama.
3. OpenCV (cv2) untuk membaca citra, konversi warna, thresholding, morfologi, connected components, contour, dan operasi bitwise.
4. NumPy untuk operasi matriks, pembentukan array batas warna, dan perhitungan mask Excess Green.
5. Matplotlib untuk menampilkan citra asli, mask, serta hasil segmentasi.
6. Pathlib untuk membuat folder dan menyimpan berkas keluaran.

2.11 Penelitian Terdahulu Tahun 2022–2026

Tabel 2.1 Ringkasan penelitian terdahulu terkait deteksi dan segmentasi daun

Tahun	Peneliti	Objek/Metode	Hasil Utama yang Dilaporkan	Relevansi
2022	Faye, Diop, & Dione	Tinjauan ML/DL untuk penyakit mangga	Merangkum alur diagnosis berbasis citra: praproses, segmentasi, fitur, dan klasifikasi.	Menjadi dasar alur sistem pengolahan citra mangga.
2023	Shoaib et al.	Tinjauan deep learning penyakit tanaman	Menjelaskan perkembangan CNN dan tantangan data, cahaya, serta kondisi lapangan.	Menegaskan pentingnya praproses dan kualitas citra.

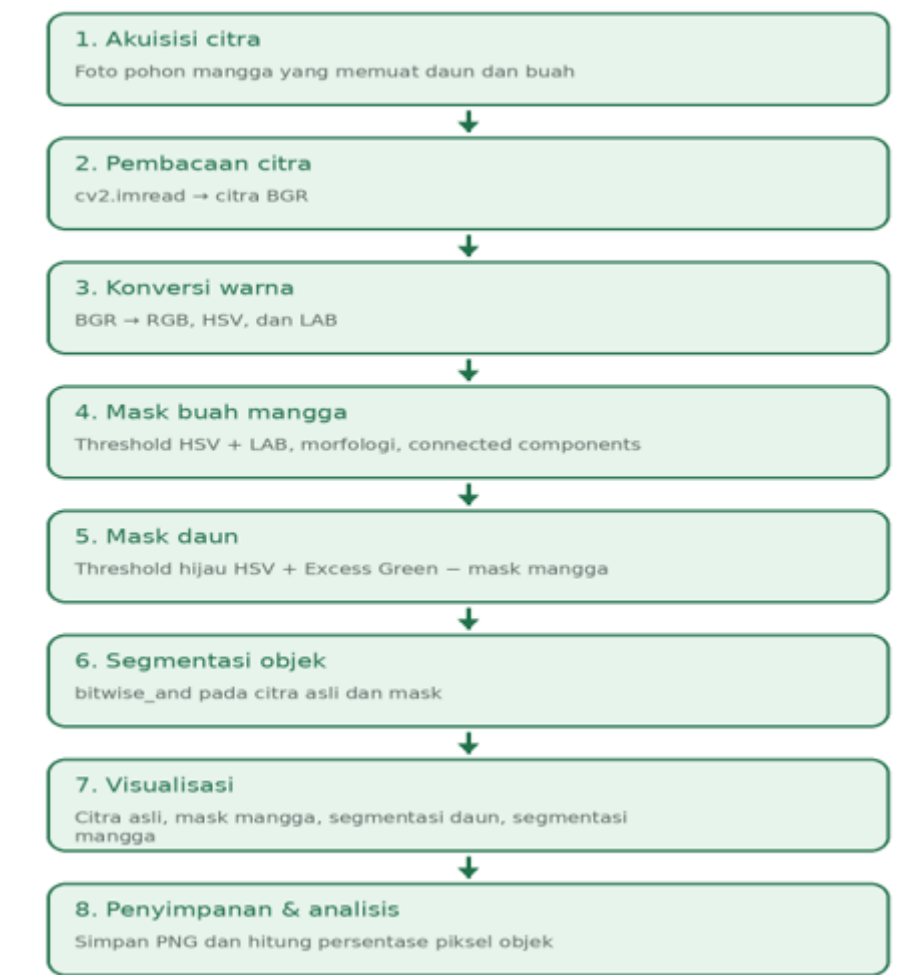
Tahun	Peneliti	Objek/Metode	Hasil Utama yang Dilaporkan	Relevansi
2024	Wang et al.	Modified YOLOv8-Seg untuk segmentasi daun	Mengembangkan segmentasi daun individual pada citra tanaman.	Membuktikan pentingnya segmentasi piksel untuk fenotipe.
2024	Rinanda et al.	CNN, VGG16, dan InceptionV3 pada penyakit daun mangga	VGG16 dilaporkan mencapai akurasi 96,87%, InceptionV3 96,50%, dan CNN 81%.	Menunjukkan citra daun mangga dapat dipakai untuk klasifikasi otomatis.
2024	Hossain et al.	Vision Transformer untuk penyakit daun mangga	Model DeiT yang dioptimalkan dilaporkan mencapai akurasi 99,75%.	Menunjukkan arah pengembangan dari segmentasi menuju klasifikasi cerdas.
2025	Fajri et al.	K-Means dan HSV untuk segmentasi penyakit daun tomat	Kinerja identifikasi dilaporkan sekitar 92,83%–94,99% pada tiga penyakit.	Mendukung penggunaan HSV sebagai praproses segmentasi warna.
2025	Islam et al.	Fitur LDP/LDPv dan knowledge distillation	Akurasi model dilaporkan meningkat dari 89,2% menjadi 95,6%.	Menunjukkan efisiensi model untuk deteksi penyakit daun mangga.
2025	Rahayu & Romdoni	Optimasi Bayesien pada CNN pralatih	MobileNetV3 Large dilaporkan memperoleh akurasi uji 100% pada dataset yang digunakan.	Menunjukkan model ringan dapat dioptimalkan untuk perangkat terbatas.
2026	Cao et al.	Disease-Seg: CNN–Transformer ringan	Kerangka real-time untuk segmentasi penyakit daun buah pada kondisi kompleks.	Menjadi arah lanjutan untuk segmentasi berbasis deep learning.

Berdasarkan penelitian terdahulu, metode modern mampu menghasilkan performa tinggi pada dataset tertentu, tetapi membutuhkan data beranotasi, proses pelatihan, dan sumber daya komputasi. Praktikum ini memilih pendekatan HSV–LAB karena tujuannya adalah memahami tahapan segmentasi secara langsung dan menghasilkan output yang dapat dijelaskan. Metode tersebut juga dapat berfungsi sebagai praproses sebelum klasifikasi berbasis machine learning atau deep learning.

2.12 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran praktikum dimulai dari citra masukan yang mengandung daun, buah, ranting, bunga, bayangan, dan tulisan timestamp. Citra dikonversi ke HSV serta LAB untuk menghasilkan kandidat buah, sedangkan daun dipilih berdasarkan HSV dan Excess Green. Setelah mask dibersihkan menggunakan morfologi, operasi bitwise menghasilkan citra segmentasi. Hasil kemudian divisualisasikan dan disimpan untuk dianalisis.

Alur Praktikum Deteksi Daun dan Buah Mangga



Gambar 2.1 Alur umum praktikum deteksi daun dan buah mangga

BAB III

PEMBAHASAN PRAKTIKUM

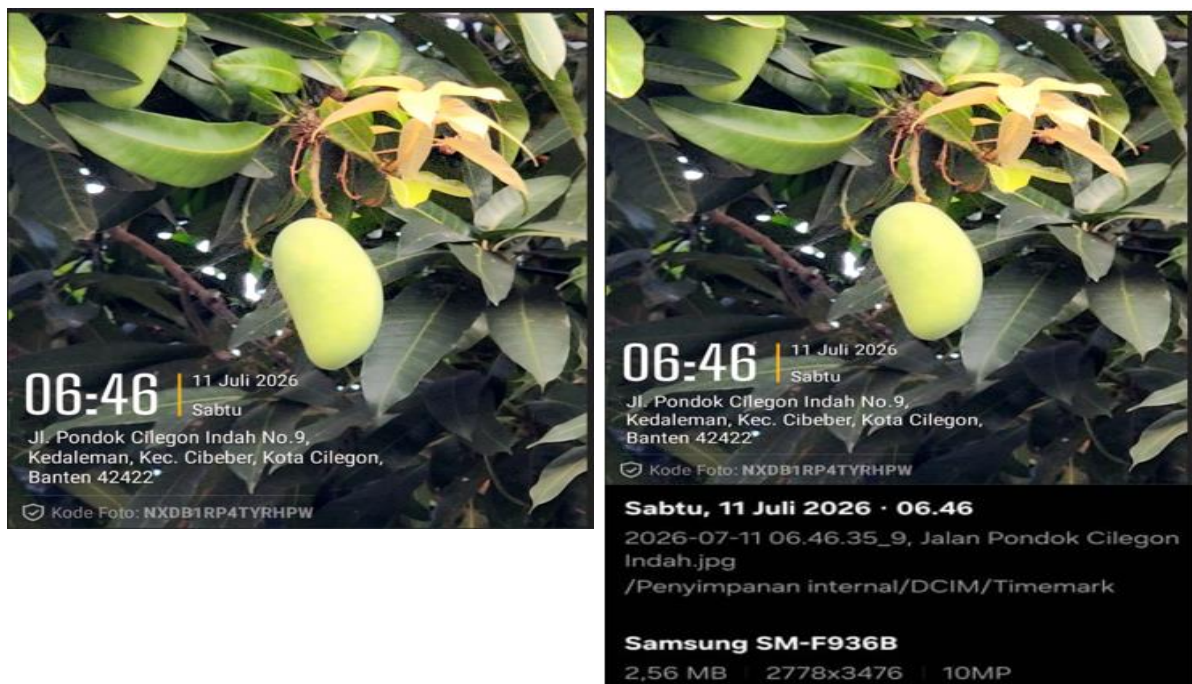
3.1 Alat dan Bahan

Tabel 3.1 Alat dan bahan praktikum

No.	Alat/Bahan	Fungsi
1	Laptop/komputer	Menjalankan Jupyter Notebook dan pengolahan citra.
2	Python 3	Bahasa pemrograman.
3	Jupyter Notebook	Lingkungan penulisan dan eksekusi kode per cell.
4	OpenCV	Operasi pengolahan citra.
5	NumPy	Operasi array dan perhitungan piksel.
6	Matplotlib	Visualisasi hasil.
7	Citra gambar_mangga.png	Masukan yang memuat daun dan buah mangga.

3.2 Karakteristik Citra Masukan

Citra masukan mengandung daun serta buah mangga dengan foto asli beresolusi mempunyai ukuran 2778×3476 , 10MP, kemudian diperkecil menjadi 1278×1600 piksel untuk praktikum. Foto menampilkan satu buah mangga berwarna hijau kekuningan pada area tengah-bawah, sejumlah daun dengan variasi hijau terang hingga gelap, ranting, bunga muda berwarna kekuningan, Variasi warna dan bayangan menyebabkan sebagian daun gelap memiliki nilai yang mendekati latar belakang. Bunga muda juga dapat memiliki warna yang mendekati buah sehingga pemilihan komponen berdasarkan bentuk dan posisi diperlukan.



Gambar 3.2 Citra asli pohon mangga sebagai input praktikum

3.3 Alur Praktikum

1. Mengimpor library OpenCV, NumPy, Matplotlib, math, dan pathlib.
2. Membaca gambar_mangga.png menggunakan cv2.imread.
3. Mengubah BGR menjadi RGB untuk visualisasi, HSV untuk seleksi warna, dan LAB untuk memperkuat seleksi buah.
4. Membuat kandidat mask buah dengan threshold HSV dan LAB, menghapus area timestamp, membersihkan mask, lalu memilih komponen terbaik.
5. Membuat mask daun menggunakan threshold hijau HSV dan Excess Green, kemudian mengurangi area buah dari mask daun.
6. Menerapkan bitwise_and untuk memperoleh segmentasi daun dan mangga.
7. Menampilkan empat output utama dan menyimpannya dalam folder hasil_segmentasi.
8. Menghitung persentase piksel buah dan daun terhadap seluruh citra.

3.4. Implementasi Program

- Project tentang aplikasi pengolahan citra tentang Deteksi Daun
- Ketentuan khusus Gambar :
- Gambar di ambil dengan memiliki buah serta daun.

Ketentuan khusus Code:

Output yang di butuhkan:

1. citra asli
2. mask mangga(sesuaikan dengan gambar sendiri)
3. segmentasi daun (seusaiakan dengan gambar sendiri)
4. segmentasi Mangga

3.4.1 Import Library

```
In [10]: import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import math
from pathlib import Path

print("Library berhasil di-import.")
Library berhasil di-import.
```

Penjelasan

- cv2 digunakan untuk membaca dan mengolah gambar.
- numpy digunakan untuk operasi matriks dan pembuatan mask.
- matplotlib digunakan untuk menampilkan hasil di Jupyter Notebook.
- math digunakan untuk perhitungan pemilihan objek mangga.
- Path digunakan untuk membuat folder penyimpanan / output

3.4.2 Membaca dan Menampilkan Citra Asli

```
In [2]: NAMA_FILE = "gambar_mangga.png"
        citra_bgr = cv2.imread(NAMA_FILE)

        if citra_bgr is None:
            raise FileNotFoundError(
                f"File {NAMA_FILE} tidak ditemukan. "
                "Pastikan gambar berada dalam folder yang sama dengan notebook."
            )

        citra_rgb = cv2.cvtColor(citra_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)

        tinggi, lebar = citra_rgb.shape[:2]

        print("Ukuran citra:", lebar, "x", tinggi, "piksel")

        plt.figure(figsize=(6, 8))
        plt.imshow(citra_rgb)
        plt.title("Output 1 — Citra Asli")
        plt.axis("off")
        plt.show()
```

Ukuran citra: 1278 x 1600 piksel

Output 1 — Citra Asli



Penjelasan :

- OpenCV → Membaca gambar dalam format BGR
- Matplotlib → menampilkan citra asli / gambar menggunakan format RGB
- Mengubah warna BGR menjadi RGB, menggunakan:
cv2.cvtColor(citra_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)

3.4.3 Konversi Ruang Warna (ke HSV dan LAB)

```
In [11]: citra_hsv = cv2.cvtColor(
          citra_bgr,
          cv2.COLOR_BGR2HSV
        )

        citra_lab = cv2.cvtColor(
          citra_bgr,
          cv2.COLOR_BGR2LAB
        )

        print("Konversi BGR ke HSV dan LAB berhasil.")
        Konversi BGR ke HSV dan LAB berhasil.
```

202431044 Muhammad Etanasa Raihan Surya

Penjelasan

1. Ruang warna HSV memisahkan warna menjadi :
 - Hue: jenis warna.
 - Saturation: tingkat kejenuhan.
 - Value: tingkat kecerahan.
2. Ruang warna LAB membantu membedakan buah mangga berwarna kuning kehijauan dari daun dan latar belakang.

3.4.4 Membuat Mask Buah Mangga

```
In [4]: batas_bawah_hsv = np.array(
        [20, 25, 110],
        dtype=np.uint8
      )

      batas_atas_hsv = np.array(
        [45, 180, 255],
        dtype=np.uint8
      )

      mask_hsv_mangga = cv2.inRange(
        citra_hsv,
        batas_bawah_hsv,
        batas_atas_hsv
      )

      batas_bawah_lab = np.array(
        [100, 0, 145],
        dtype=np.uint8
      )

      batas_atas_lab = np.array(
        [255, 255, 255],
        dtype=np.uint8
      )
```

202431044 Muhammad Etanasa Raihan Surya

```
mask_lab_mangga = cv2.inRange(  
    citra_lab,  
    batas_bawah_lab,  
    batas_atas_lab  
)  
  
calon_mask_mangga = cv2.bitwise_and(  
    mask_hsv_mangga,  
    mask_lab_mangga  
)  
  
batas_pencarian = int(tinggi * 0.79)  
  
calon_mask_mangga[  
    batas_pencarian:,  
    :  
] = 0  
  
kernel_open = cv2.getStructuringElement(  
    cv2.MORPH_ELLIPSE,  
    (5, 5)  
)  
  
kernel_close = cv2.getStructuringElement(  
    cv2.MORPH_ELLIPSE,  
    (15, 15)  
)  
  
calon_mask_mangga = cv2.morphologyEx(  
    calon_mask_mangga,  
    cv2.MORPH_OPEN,  
    kernel_open  
)  
  
calon_mask_mangga = cv2.morphologyEx(  
    calon_mask_mangga,  
    cv2.MORPH_CLOSE,  
    kernel_close  
)
```

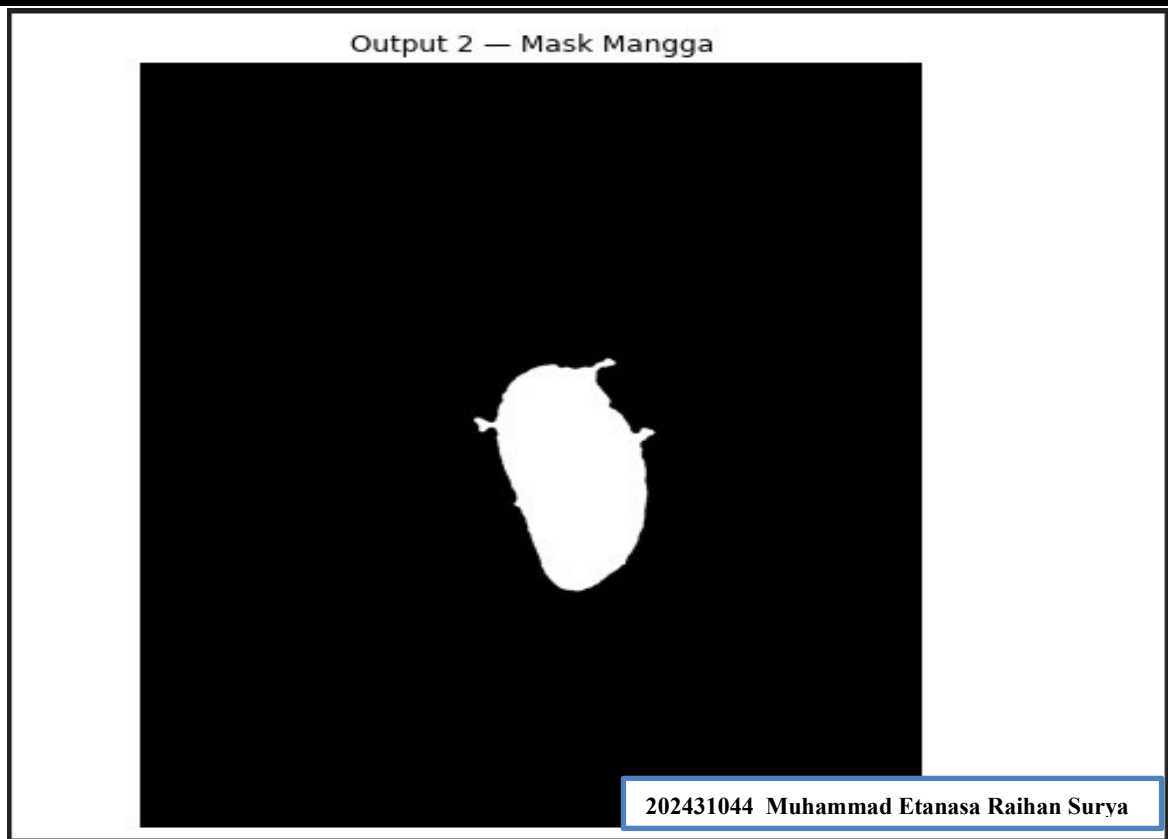
202431044 Muhammad Etanasa Raihan Surya

```
kontur, hierarchy = cv2.findContours(  
    mask_mangga_awal,  
    cv2.RETR_EXTERNAL,  
    cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE  
)  
  
mask_mangga = np.zeros(  
    (tinggi, lebar),  
    dtype=np.uint8  
)  
  
if len(kontur) > 0:  
    kontur_terbesar = max(  
        kontur,  
        key=cv2.contourArea  
    )  
  
    cv2.drawContours(  
        mask_mangga,  
        [kontur_terbesar],  
        -1,  
        255,  
        thickness=-1  
    )
```

202431044_Muhammad Etanasa Raihan Surya

```
mask_mangga = cv2.morphologyEx(  
    mask_mangga,  
    cv2.MORPH_CLOSE,  
    cv2.getStructuringElement(  
        cv2.MORPH_ELLIPSE,  
        (7, 7)  
    )  
)  
  
plt.figure(figsize=(6, 8))  
plt.imshow(  
    mask_mangga,  
    cmap="gray"  
)  
plt.title("Output 2 – Mask Mangga")  
plt.axis("off")  
plt.show()
```

202431044 Muhammad Etanasa Raihan Surya

**Ket gambar:**

- Bagian putih menunjukkan buah mangga yang terdeteksi.
- Bagian hitam menunjukkan latar belakang.

Penjelasan

1. Mask buah mangga dibentuk berdasarkan kombinasi warna HSV dan LAB.
2. Operasi morfologi (kernel) digunakan untuk menghilangkan noise / bintik kecil dan menyatukan bagian-bagian objek.
3. Program memilih objek yang :
 - Memiliki ukuran cukup besar.
 - Berbentuk vertical / memanjang.
 - Berada di sekitar bagian tengah citra/ gambar.
 - Menghilangkan tangkai tipis dengan operasi opening

3.4.5 Membuat Mask Daun

```
In [5]: batas_bawah_daun = np.array(
        [32, 35, 18],
        dtype=np.uint8
    )

    batas_atas_daun = np.array(
        [100, 255, 255],
        dtype=np.uint8
    )

    mask_hijau = cv2.inRange(
        citra_hsv,
        batas_bawah_daun,
        batas_atas_daun
    )

    kanal_b, kanal_g, kanal_r = cv2.split(
        citra_bgr
    )

    excess_green = (
        2 * kanal_g.astype(np.int16)
        - kanal_r.astype(np.int16)
        - kanal_b.astype(np.int16)
    )

    mask_excess_green = np.where(
        excess_green > 8,
        255,
        0
    ).astype(np.uint8)
```

202431044_Muhammad Etanasa Raihan Surya

```
mask_daun = cv2.bitwise_and(
    mask_hijau,
    mask_excess_green
)

mask_mangga_dilatasi = cv2.dilate(
    mask_mangga,
    cv2.getStructuringElement(
        cv2.MORPH_ELLIPSE,
        (9, 9)
    )
)

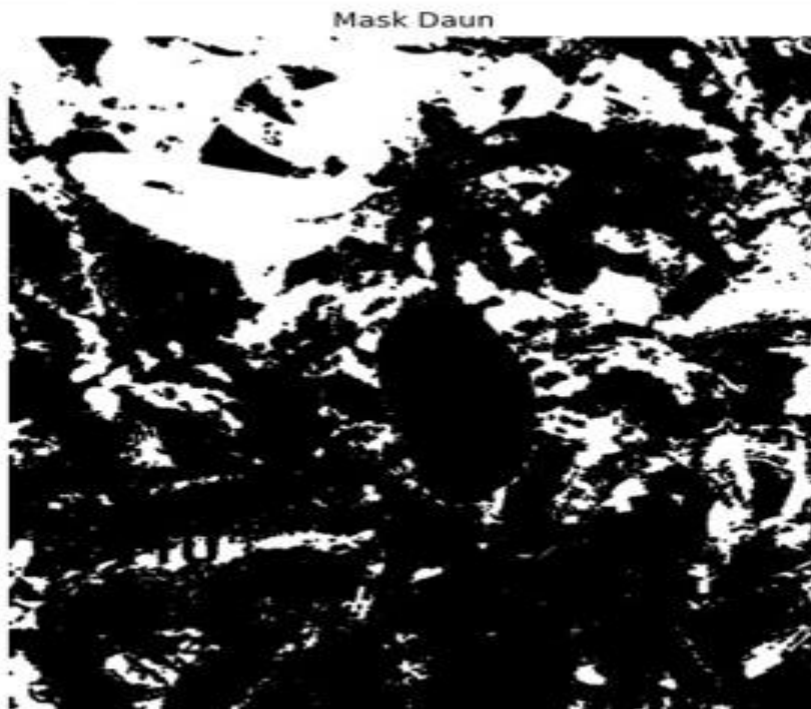
mask_daun = cv2.bitwise_and(
    mask_daun,
    cv2.bitwise_not(
        mask_mangga_dilatasi
    )
)

mask_daun = cv2.morphologyEx(
    mask_daun,
    cv2.MORPH_OPEN,
    cv2.getStructuringElement(
        cv2.MORPH_ELLIPSE,
        (3, 3)
    )
)
```

202431044 Muhammad Etanasa Raihan Surya

```
mask_daun = cv2.morphologyEx(  
    mask_daun,  
    cv2.MORPH_CLOSE,  
    cv2.getStructuringElement(  
        cv2.MORPH_ELLIPSE,  
        (7, 7)  
    )  
)  
  
plt.figure(figsize=(6, 8))  
plt.imshow(  
    mask_daun,  
    cmap="gray"  
)  
plt.title("Mask Daun")  
plt.axis("off")  
plt.show()
```

202431044_Muhammad Etanasa Raihan Surya

**Penjelasan :**

- ❖ Daun dideteksi berdasarkan warna hijau menggunakan ruang warna HSV. Program juga menggunakan rumus Excess Green : $\text{Excess Green} = 2G - R - B$

Keterangan:

- G adalah nilai warna hijau.
- R adalah nilai warna merah.
- B adalah nilai warna biru.
- Semakin tinggi nilai Excess Green, semakin besar kemungkinan piksel tersebut merupakan bagian daun.

3.4.6 Segmentasi Daun dan Buah Mangga

```
In [6]: segmentasi_daun = cv2.bitwise_and(  
        citra_rgb,  
        citra_rgb,  
        mask=mask_daun  
    )  
  
    segmentasi_mangga = cv2.bitwise_and(  
        citra_rgb,  
        citra_rgb,  
        mask=mask_mangga  
    )
```

202431044 Muhammad Etanasa Raihan Surya

Output :

202431044 Muhammad Etanasa Raihan Surya



Segmentasi Daun



Segmentasi Buah Mangga

Penjelasan :

Perintah berikut mempertahankan piksel asli yang sesuai dengan mask : `cv2.bitwise_and()`

- Piksel putih pada mask mempertahankan warna objek.
- Piksel hitam pada mask diubah menjadi hitam.

3.4.7 Menampilkan Empat Output Utama

```
In [7]: plt.figure(figsize=(13, 10))

plt.subplot(2, 2, 1)
plt.imshow(citra_rgb)
plt.title("1. Citra Asli")
plt.axis("off")

plt.subplot(2, 2, 2)
plt.imshow(
    mask_mangga,
    cmap="gray"
)
plt.title("2. Mask Mangga")
plt.axis("off")

plt.subplot(2, 2, 3)
plt.imshow(segmentasi_daun)
plt.title("3. Segmentasi Daun")
plt.axis("off")

plt.subplot(2, 2, 4)
plt.imshow(segmentasi_mangga)
plt.title("4. Segmentasi Mangga")
plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

202431044 Muhammad Etanasa Raihan Surya

Output :



202431044 Muhammad Etanasa Raihan Surya

Penjelasan :

Output yang ditampilkan :

1. Citra asli → Menampilkan foto asli yang berisi buah mangga dan daun.
2. Mask mangga → Menampilkan citra biner:
Putih: buah mangga.
Hitam: latar belakang.
3. Segmentasi daun → Menampilkan bagian daun yang berhasil dipisahkan dari citra asli.
4. Segmentasi mangga → Menampilkan bagian buah mangga yang berhasil dipisahkan.
Bagian selain buah mangga menjadi hitam.

3.4.8 Menyimpan Semua Output

```
In [9]: folder_output = Path("hasil_segmentasi")
        folder_output.mkdir(exist_ok=True)

        cv2.imwrite(
            str(folder_output / "01_citra_asli.png"),
            cv2.cvtColor(
                citra_rgb,
                cv2.COLOR_RGB2BGR
            )
        )

        cv2.imwrite(
            str(folder_output / "02_mask_mangga.png"),
            mask_mangga
        )

        cv2.imwrite(
            str(folder_output / "03_segmentasi_daun.png"),
            cv2.cvtColor(
                segmentasi_daun,
                cv2.COLOR_RGB2BGR
            )
        )

        cv2.imwrite(
            str(folder_output / "04_segmentasi_mangga.png"),
            cv2.cvtColor(
                segmentasi_mangga,
                cv2.COLOR_RGB2BGR
            )
        )

        jumlah_piksel = tinggi * lebar

        luas_mangga = np.count_nonzero(
            mask_mangga
        )

        luas_daun = np.count_nonzero(
            mask_daun
        )

        persentase_mangga = (
            luas_mangga / jumlah_piksel
        ) * 100

        persentase_daun = (
            luas_daun / jumlah_piksel
        ) * 100
```

In []:

202431044 Muhammad Etanasa Raihan Surya

Output untuk gambar contoh:

- Semua hasil telah disimpan di folder: **hasil_segmentasi**
- Persentase piksel mangga: **4.16 %**
- Persentase piksel daun: **33.43 %**
- File yang tersimpan:
 hasil_segmentasi :
 - ❖ |—— **01_citra_asli.png**
 - ❖ |—— **02_mask_mangga.png**
 - ❖ |—— **03_segmentasi_daun.png**
 - ❖ |—— **04_segmentasi_mangga.png**

Penjelasan Hasil Praktikum

- **Citra asli** merupakan gambar awal yang belum mengalami pengolahan. Gambar masih mengandung buah mangga, daun, ranting, bunga, latar belakang, dan tulisan timestamp.
- **Mask mangga** merupakan citra biner yang diperoleh dari proses seleksi warna HSV dan LAB. Warna putih menunjukkan area yang dikenali sebagai buah mangga, sedangkan warna hitam menunjukkan area di luar buah mangga.
- **Segmentasi daun** diperoleh dari seleksi warna hijau pada ruang warna HSV dan perhitungan Excess Green. Mask mangga dikurangi dari mask daun agar buah tidak ikut diklasifikasikan sebagai daun.
- **Segmentasi mangga** diperoleh dengan menggabungkan citra asli dan mask mangga menggunakan operasi bitwise_and. Hasilnya hanya mempertahankan warna buah mangga, sedangkan latar belakang menjadi hitam.
- Perbedaan pencahayaan, warna buah, kamera, jarak pengambilan gambar, dan kondisi daun dapat memengaruhi hasil segmentasi. Nilai batas HSV dan LAB dapat disesuaikan apabila menggunakan gambar lain.

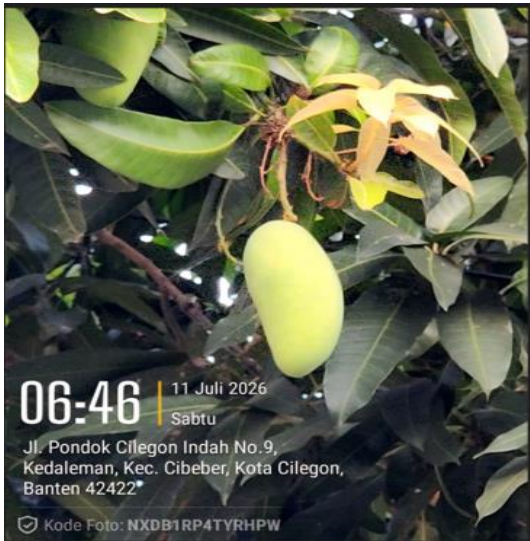
3.5 Hasil Keluaran Program

Program menghasilkan empat output sesuai tujuan praktikum.



Gambar 3.2 Empat output hasil praktikum

3.5.1 Output 1 — Citra Asli



Gambar 3.3 Citra asli

Citra asli mempertahankan seluruh informasi visual, yaitu daun, buah, ranting, bunga, bayangan, dan tulisan timestamp. Objek buah berada cukup dekat dengan pusat sehingga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu kriteria pemilihan komponen.

3.5.2 Output 2 — Mask Buah Mangga



Gambar 3.4 Mask biner buah mangga

Area putih menunjukkan piksel yang terdeteksi sebagai buah mangga, sedangkan area hitam menunjukkan latar belakang. Mask telah menghilangkan sebagian besar tangkai dan gangguan lain. Bentuk objek utama tampak memanjang vertikal sesuai karakter buah pada foto.

3.5.3 Output 3 — Segmentasi Daun



Gambar 3.5 Segmentasi daun

Segmentasi daun mempertahankan sebagian besar area hijau. Daun yang terang terdeteksi lebih baik, sedangkan beberapa daun sangat gelap atau tertutup bayangan tidak seluruhnya masuk ke mask. Sebagian area hijau lain, seperti latar vegetasi atau bunga yang memiliki komponen hijau, dapat ikut terpilih. Hal ini merupakan karakteristik umum threshold warna tanpa anotasi bentuk daun individual.

3.5.4 Output 4 — Segmentasi Buah Mangga



Gambar 3.6 Segmentasi buah mangga

Segmentasi buah berhasil mempertahankan warna buah utama dan mengubah area lainnya menjadi hitam. Kombinasi HSV, LAB, morfologi, connected components, dan contour filling membuat bentuk buah terlihat lebih utuh daripada hanya menggunakan satu threshold warna

3.6 Analisis Kuantitatif dan Kualitatif

Parameter	Nilai	Interpretasi	Catatan
Ukuran citra	1278 × 1600 piksel	Citra potret dengan total 327.168 piksel.	Sesuai output notebook.
Piksel mangga	4,16%	Buah menempati sebagian kecil area citra.	Sekitar 13,6 ribu piksel berdasarkan persentase terlapor.
Piksel daun	33,43%	Daun/area hijau menempati sekitar sepertiga citra.	Sekitar 109,4 ribu piksel berdasarkan persentase terlapor.
Mask mangga	Objek utama terisolasi	Bentuk buah dapat dipisahkan dari latar.	Dipengaruhi threshold, posisi, dan rasio bentuk.
Segmentasi daun	Sebagian besar daun hijau terdeteksi	Daun terang lebih stabil daripada daun gelap.	Masih terdapat kehilangan piksel dan kemungkinan false positive.

- **Secara kuantitatif**, program melaporkan luas relatif buah mangga sebesar 4,16% dan area daun sebesar 33,43% dari total citra. Persentase ini bukan nilai akurasi. Nilai tersebut hanya menunjukkan jumlah piksel yang masuk ke mask. Untuk mengukur akurasi segmentasi secara objektif diperlukan ground truth yang dibuat melalui anotasi manual, kemudian dihitung metrik seperti Intersection over Union, Dice coefficient, precision, dan recall.
- **Secara kualitatif**, hasil mask mangga tergolong baik untuk citra contoh karena buah utama dapat diisolasi dan gangguan timestamp tidak masuk ke objek. Strategi pemilihan komponen juga mengurangi risiko bunga muda yang berwarna kekuningan dipilih sebagai buah. Akan tetapi, metode ini bergantung pada asumsi bahwa buah utama berukuran cukup besar, berbentuk vertikal, dan berada di sekitar tengah citra.
- **Hasil segmentasi daun** menunjukkan bahwa threshold warna dapat menangkap area hijau secara cepat, tetapi belum membedakan setiap daun secara individual. Daun yang gelap, terkena bayangan, atau mempunyai rona di luar rentang HSV dapat hilang sebagian. Sebaliknya, objek non-daun yang memiliki warna hijau dapat ikut dipertahankan. Penelitian Wang et al. (2024) dan Cao et al. (2026) menunjukkan bahwa model segmentasi berbasis deep learning dapat dikembangkan untuk menangani bentuk tidak beraturan dan kondisi lapangan yang lebih kompleks, tetapi memerlukan dataset beranotasi dan proses pelatihan.

3.7 Kelebihan dan Keterbatasan

Kelebihan	Keterbatasan
Kode relatif ringan dan dapat dijalankan tanpa GPU.	Rentang threshold belum universal untuk semua foto.
Tahapan mudah dipahami dan setiap parameter dapat dijelaskan.	Sensitif terhadap perubahan pencahayaan dan warna kamera.
Mask mangga memanfaatkan warna, bentuk, posisi, dan luas.	Belum memisahkan daun satu per satu.
Output dapat langsung disimpan untuk laporan.	Tidak tersedia ground truth sehingga akurasi belum dihitung.
Cocok sebagai dasar praproses atau pembelajaran segmentasi.	Asumsi posisi dan bentuk buah dapat gagal pada komposisi gambar lain.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Praktikum berhasil membangun program deteksi daun dan buah mangga menggunakan Python, OpenCV, NumPy, dan Matplotlib pada Jupyter Notebook.
2. Citra berhasil dikonversi dari BGR ke RGB, HSV, dan LAB. HSV digunakan untuk seleksi warna daun dan buah, sedangkan LAB memperkuat seleksi buah berwarna kuning kehijauan.
3. Mask buah mangga berhasil dibentuk melalui kombinasi threshold HSV–LAB, operasi morfologi, connected components, analisis luas, posisi, rasio bentuk, serta contour filling.
4. Mask daun berhasil dibentuk melalui threshold hijau HSV, Excess Green, pengurangan mask buah, serta operasi opening dan closing.
5. Empat keluaran utama berhasil dihasilkan, yaitu citra asli, mask mangga, segmentasi daun, dan segmentasi mangga.
6. Program melaporkan area mangga sebesar 4,16% dan area daun sebesar 33,43% dari seluruh piksel. Nilai ini merupakan luas relatif mask, bukan akurasi segmentasi.
7. Metode segmentasi warna efektif untuk citra contoh, tetapi masih sensitif terhadap pencahayaan, bayangan, kemiripan warna objek, dan perubahan komposisi gambar.

4.2 Saran

1. Melakukan kalibrasi threshold secara otomatis menggunakan histogram, trackbar, clustering, atau adaptive thresholding.
2. Menggunakan koreksi pencahayaan, white balance, contrast stretching, atau CLAHE sebelum segmentasi.
3. Menyediakan dataset dengan variasi kamera, jarak, latar belakang, tingkat kematangan, dan waktu pengambilan gambar.
4. Membuat ground truth manual agar kinerja dapat diukur menggunakan IoU, Dice, precision, recall, dan F1-score.
5. Mengembangkan segmentasi daun individual menggunakan contour analysis, watershed, Mask R-CNN, U-Net, atau YOLO segmentation.
6. Menggabungkan segmentasi dengan klasifikasi penyakit daun mangga agar sistem dapat memberikan diagnosis lanjutan.
7. Menyediakan antarmuka pengguna sehingga gambar dan parameter threshold dapat diubah tanpa memodifikasi kode.

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

1. Cao, L., Jiang, D., Wang, Y., Cao, J., Liu, Z., Li, J., Si, X., & Du, W. (2026). *Disease-Seg: A Lightweight and Real-Time Segmentation Framework for Fruit Leaf Diseases*. *Agronomy*, 16(3), 311. DOI: 10.3390/agronomy16030311.
2. Rahayu, S., & Romdoni, S. F. (2025). *Bayesian Optimized Pretrained CNNs for Mango Leaf Disease Classification: A Comparative Study*. *Jurnal Teknik Informatika (JUTIF)*, 6(5), 3051–3078. DOI: 10.52436/1.jutif.2025.6.5.4967.
3. Islam, M. M., Niva, M. N. J., Chowdhury, A., Masum, S., Shams, R. A., Jabid, T., Ali, M. S., Rasel, M. M. K., & Mridha, M. F. (2025). *A Two-Stage Model for Enhanced Mango Leaf Disease Detection Using an Innovative Handcrafted Spatial Feature Extraction Method and Knowledge Distillation Process*. *Ecological Informatics*, 91, 103365. DOI: 10.1016/j.ecoinf.2025.103365.
4. Fajri, H. A., Ardiyansa, S. A., & Julianto, E. (2025). *Segmentation of Diseased Tomato Leaf Image with K-Means Clustering Method in HSV Colour Space*. *The Indonesian Journal of Computer Science*, 14(2). DOI: 10.33022/ijcs.v14i2.4685.
5. Auni, A. R., & Sugiharti, E. (2025). *Optimization of Mango Plant Leaf Disease Classification Using Concatenation Method of MobileNetV2 and DenseNet201 CNN Architectures*. *Scientific Journal of Informatics*, 11(4), 1023–1034. DOI: 10.15294/sji.v11i4.15169.
6. Hossain, M. A., Sakib, S., Abdullah, H. M., & Arman, S. E. (2024). *Deep Learning for Mango Leaf Disease Identification: A Vision Transformer Perspective*. *Heliyon*, 10(17), e36361. DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e36361.
7. Rinanda, P. D., Aini, D. N., Pertiwi, T. A., Suryani, & Prakash, A. J. (2024). *Implementation of Convolutional Neural Network (CNN) for Image Classification of Leaf Disease in Mango Plants Using Deep Learning Approach*. *Public Research Journal of Engineering, Data Technology and Computer Science*, 1(2), 56–61. DOI: 10.57152/predatecs.v1i2.872
8. Wang, P., Deng, H., Guo, J., Ji, S., Meng, D., Bao, J., & Zuo, P. (2024). *Leaf Segmentation Using Modified YOLOv8-Seg Models*. *Life*, 14(6), 780. DOI: 10.3390/life14060780
9. Shoaib, M., Shah, B., El-Sappagh, S., Ali, A., Ullah, A., Alenezi, F., Gechev, T., Hussain, T., & Ali, F. (2023). *An Advanced Deep Learning Models-Based Plant Disease Detection: A Review of Recent Research*. *Frontiers in Plant Science*, 14, 1158933. DOI: 10.3389/fpls.2023.1158933.
10. Faye, D., Diop, I., & Dione, D. (2022). *Mango Diseases Classification Solutions Using Machine Learning or Deep Learning: A Review*. *Journal of Computer and Communications*, 10(12), 16–28. DOI: 10.4236/jcc.2022.1012002.